

16 - 9 - 3 TECHNIQUES ANATOMIES PATHOLOGIQUES partie 2

2020-qVLzf DMrtg

Bonjour, c'est Dr. Reis Hanan, enseignant d'anatomie pathologique, et bienvenue à cette deuxième partie de cours intitulée « Les techniques d'anatomie pathologique » dans la dernière séance. Au cours de la dernière séance, on s'est arrêté au niveau de la fin de la macroscopie où on a mis les prélèvements dans des capsules perforées qui comportent le numéro d'un. Et puis, c'est-à-dire qu'on s'est arrêté au niveau de la flèche rouge, et puis ces cassettes vont être remises dans un automate de déshydratation, dont le but, c'est d'enlever, c'est passer dans plusieurs solvants, notamment dans le formol, dans l'alcool, dans le toluène, dans la paraffine, pour que le formol sorte des cellules et qu'il soit remplacé par de la paraffine.

La paraffine, lorsqu'il est chauffé à 56 degrés, elle devient liquide et elle va rentrer dans les cellules. Une fois qu'on va la faire sortir de l'appareil, elle va revenir à la température ambiante et elle va durcir comme la bougie, donc c'est de la paraffine, et donc ça permet de durcir le tissu. Alors, l'opération technique consiste à transformer un prélèvement, qui est un spécimen brut, en une lame histologique, transformer un tissu qui comporte le formol vers une lame coupée, qui comporte le tissu qui va être analysé.

Alors, pour obtenir des coupes minces, on rend d'abord rigide le tissu à couper. Comment on va le rigidifier, soit par imprégnation en paraffine liquifiée, c'est les examens habituels, c'est les matériaux d'usine, soit, alors, on a un tissu qui est fixé au formol, c'est-à-dire que les cellules sont imprégnées de formol. Le formol, il est fait de formaldéhyde et de l'eau, en fin de compte.

Alors, pour remplacer l'eau par la paraffine, c'est non-compatible, c'est comme si on met l'huile avec l'eau, ce n'est pas miscible, ça ne se mélange pas, et donc on doit court-circuiter ce passage de la paraffine. On va en premier lieu mettre le tissu dans l'alcool, l'alcool fait sortir, fait chasser l'eau de tissu et le remplace. Si on met ce tissu qui est plein d'alcool dans la paraffine, ce n'est pas miscible, ça ne rentre pas, et donc on doit passer par une autre étape, c'est qu'on met ces prélèvements-là qui sont pleins d'alcool dans l'eutholuène, l'eutholuène va chasser l'alcool, il va rentrer dans la cellule, et puis ces tissus, ces cellules qui sont pleines d'eutholuène vont être mis dans de la paraffine.

Alors, la paraffine est miscible avec l'eutholuène, donc la paraffine va chasser l'eutholuène de la cellule, elle va remplacer l'eutholuène, et on a cette paraffine qui est chauffée à 56 degrés, une fois chauffée à 56 degrés, elle est liquide, et donc on aura un remplacement d'eutholuène. Il passe dans un automate de déshydratation, c'est ce qu'on appelle l'automate d'inclusion, c'est ce qu'on appelle les étapes de circulation. Ces étapes sont entièrement automatisées, l'inclusion consiste à l'imprégnation en paraffine qui nécessite plusieurs étapes.

La première étape consiste à la déshydratation par l'alcool, ce qui permet de débarrasser les prélèvements de l'eau, l'eau et le formol, qu'ils contiennent en les faisant passer dans une série

de bains d'alcool, de concentrations croissantes, 70, 90 à 100. Une fois l'eau est sortie et remplacée par l'alcool, on passe à l'éclaircissement, ou bien la transparification, qui s'obtient par le passage dans un solvant organique l'eutholuène ou l'exilène pour éliminer l'alcool et le remplacer par l'eutholuène, l'eutholuène émissible avec la paraffine, on fait passer ces tissus qui sont pleins d'eutholuène dans la paraffine liquide qui consiste à imprégner les fragments par la paraffine pure liquifiée dans des bains maris thermostats chauffés à 56 degrés approximativement. Regardez là, c'est le service d'anatomie pathologique, on a deux types d'automates de déshydratation, d'automates d'inclusion, c'est la même chose, ou la circulation.

On a un automate à carrousel, c'est-à-dire que l'automate va s'ouvrir comme une soucoupe volante et il permet de déplacer le panier qui comporte les cassettes et les tissus, au début dans le formol, puis dans les bains d'alcool de concentration croissante, puis dans l'eutholuène de bain et puis dans la paraffine liquide. On a un autre type d'appareil qui est l'appareil sous vide, la différence c'est que cet appareil-là il permet moins de évaporation de substances chimiques et là le panier qui comporte les cassettes il est fixe et c'est les solvants qui montent imprégner le tissu et qui reviennent et puis le deuxième solvant qui monte et qui revient. Alors cet automate à carrousel il est robuste, le seul inconvénient c'est quand il s'ouvre il permet l'évaporation et surtout un petit peu la contamination de l'environnement par les solvants alors que celui-là il est sous-vide.

Alors une fois cette cassette va sortir de l'automate, il va comporter le prélèvement avec les cellules qui sont pleines de paraffine. Ces prélèvements-là on va les mettre dans un moule, regardez là, ce moule on va verser dessus la paraffine et on va mettre le couvercle de la cassette dessus qui comporte le numéro et puis on aura le bloc de paraffine. Regardez là la cassette qui est ouverte, regardez chaque cassette est ouverte, on prend son prélèvement et on le met dans un moule.

Ce moule sera rempli de paraffine, c'est comme si on met le chocolat dessus avec le prélèvement qui est la noisette dans la cassette. Une fois il va être mis dans une plaque refroidissante, il va refroidir et puis on aura les prélèvements comme ça. Donc je répète, prélèvement pris de la cassette, il est mis dans un moule et on le couvre avec son numéro qui est écrit dans la cassette dessus et puis on va refroidir tout ça au niveau de la plaque refroidissante et voilà les blocs de paraffine qui sont prêts à être coupés.

Là c'est l'enrobage, comment on met le fragment dans le moule. Par exemple si j'ai une biopsie cutanée au pinche, je vais pas la mettre comme ça dans le moule, non, je vais prendre que la graisse. Si je vais l'inverser, je vais prendre, couper que l'épiderme.

Là je dois la mettre enrobée comme ça latéralement. Quand elle va être coupée, on aura l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Il va être mis dans une cassette et voilà l'épiderme.

Alors imaginons qu'on a pris le prélèvement et on l'a mis comme ça. Quand on va couper, on

aura que le tissu conjonctif et le tissu adipeux. Si on le met comme ça, on n'aura que l'épithélium.

Et donc là c'est ce qu'on appelle l'inclusion, comment on inclut le prélèvement, comment on le pose. Imaginons que j'ai plusieurs prélèvements, si je les mets à des niveaux différents, quand je vais couper, je vais couper que ce qui est en bas, ce qui est en haut, je ne vais pas le voir. D'où l'intérêt de ne mettre qu'une seule biopsie dans un bloc de paraffine pour l'avoir au niveau d'une lame.

Alors le prélèvement, une fois il a passé une nuit dans l'automate de déshydratation, c'est-à-dire que le tissu a été imprégné de paraffine, l'eau qui était à l'intérieur de la cellule a été remplacée par la paraffine, il faut couper ce tissu. Pour le couper, il faut le mettre dans un moule. Le tissu sera mis dans un moule en métal.

Ce moule en métal va comporter le tissu, il va comporter de la paraffine dessus, et puis on va mettre la cassette, là où il était le prélèvement, dessus. Pourquoi ? Parce qu'elle comporte le numéro de prélèvement. Une fois il a été enrobé comme du chocolat, avec une noix à l'intérieur, elle va être mise sur une plaque refroidissante.

Et voilà, on a la cassette qui comporte le numéro du prélèvement avec la paraffine ou le tissu qui est là. Ce tissu va être mis dans un portoir du microtome avec la lame rasoir qui est là pour qu'il soit coupé. Donc voilà, notre cassette qui va comporter le tissu et la paraffine, elle va être coupée grâce à un microtome.

Le microtome permet de débiter le bloc en de très fins rubans. Pour ce faire, le bloc est placé dans un porte-objets qui avance de 5 microns par rapport au tranchant du rasoir fixé dans les mâchoires du porte-couteaux. On obtient ainsi un ruban comme ce qu'on voit ici, portant l'objet à étudier, c'est-à-dire le tissu dans un film de paraffine.

Alors, une fois qu'on a coupé le bloc en rubans de 3 à 5 microns, ce qu'on fait c'est que ce ruban soit on le pose directement sur de l'eau chauffée dans un bain-marie à 56 degrés, soit on met le ruban directement sur la lame et on met la lame sur une platine chauffante. Le bain-marie et la platine chauffante, on utilise un des deux, ils permettent de déplacer ce ruban et éviter qu'il soit plissé sur la lame et aussi cette petite chaleur permet de faire. Et puis, on commence le déparaffinage parce que pour colorer, il faut faire vider les cellules de la paraffine.

Comment on fait ce déparaffinage? On fait le sens inverse de ce qu'on a fait en inclusion. On passe les lames pendant une ou deux minutes dans du toluène, puis dans l'alcool à 100 degrés, puis on prend la lame et on la met dans l'alcool à 95 degrés, puis dans l'alcool à 70, puis dans l'eau. Maintenant, on a des cellules qui sont remplies d'eau.

Alors, ces étapes permettent de réhydrater la coupe afin de la colorer. Une fois elle est réhydratée, un bain en colore par la coloration de rétine qui s'appelle l'hématéine et usine. Donc, regardez là, trois bains d'autoluène pour le déparaffinage.

Le bain d'alcool à 100 degrés, 90, on peut faire le 80, 70, top, c'est réhydraté. On met le panier dans l'eau et puis on a une bassine ici de l'eau. Et puis, on met ces lames dans l'éosine.

L'éosine, c'est un colorant qui permet de colorer le cytoplasme en rose, fuchsia. Et l'éosine, c'est de l'eau. Donc, c'est ça l'éosine.

Il y a une préparation particulière qu'on utilise au laboratoire d'anatomie pathologique. Une fois on a mis les lames dans l'éosine pendant trois minutes, puis on les met, on les rince à l'eau. Et puis, on les met dans l'eau litinée.

Ça permet de faire bluir le ruban. Et puis, l'eau acidifiée. Et puis, on passe dans l'hématéine.

L'hématéine permet de colorer le noyau en noir un petit peu bleuté. Et puis, c'est bon, c'est coloré. Il faut déshydrater pour pouvoir mettre une colle et fermer par une lamelle.

Par quoi on déshydrate? L'alcool 70-80-90-100, toluène. Et puis, on met une lamelle dessus. Et c'est ça les étapes de coloration à l'hématéine-éosine.

On commence par un déparaffinage. Puis, on rince à l'eau. Puis, on colore le cytoplasme à l'éosine, les noyaux par l'hématéine.

C'est bon, on rince à l'eau. Et puis, on déshydrate pour mettre le toluène en fin. Et puis, la lamelle dessus.

Regardez là. L'hématéine, c'est une coloration basique. Regardez, il permet de colorer les noyaux en bleu.

Et des fois, ça prend même un petit peu sur le cytoplasme. L'hématéine donne la basophilie alors que l'éosine permet de colorer le cytoplasme, qui colore en rouge, d'une certaine densité variable, le cytoplasme. Donc, rouge, rosé, fuchsia des fois, il est responsable de l'acidophilie ou bien l'éosine.

Et puis, c'est là, coloré, on va mettre une lamelle dessus. La lamelle, c'est un bout de verre très fin avec une colle entre les deux. Ça permet de ne pas abîmer le tissu.

Et donc, on a une concordance entre le bloc qu'on a coupé et la lame qu'on a colorée. Et puis, on a monté. Et puis, on stocke les blocs dans les archives en réalisant des numéros successifs.

Et après avoir lu, après qu'on analyse les lames, on rédige un compte rendu et puis on place ces lames dans l'archipel. Alors, si on récapitule les étapes de confection de préparation histologique, on a un prélèvement tissulaire qu'on va fixer au formol. On va passer en macroscopie et on va mettre les échantillons dans des capsules perforées et c'est ce qu'on appelle les cassettes.

Alors, ces capsules perforées, l'objectif, c'est de faire durcir le tissu pour le couper. Pour le faire

durcir, il faut faire sortir de l'eau des cellules et faire entrer de la paraffine. C'est ce qu'on appelle l'inclusion.

Ça passe dans un automate d'inclusion ou bien l'automate de déshydratation. On commence par des bains de formol, puis des bains d'alcool à concentration croissante 70, 90, 100. Et puis, le toluène.

Après le toluène, on passe à l'emparaffinage. On met les tissus dans la paraffine. Donc, le cytoplasme va être rempli de paraffine.

Ce tissu-là, une fois sorti le matin de l'automate de déshydratation, il est plein de paraffine. Alors, il faut le mettre dans un bloc. Le tissu dans un bloc de paraffine.

C'est comme si on met une noisette à l'intérieur d'un bloc de chocolat. Et puis, ce bloc va être coupé en rubans fins de 3 à 5 microns. Ces rubans sont étalés sur quoi? Soit sur du bain-marie, soit sur une platine chauffante.

On va prendre ce ruban avec une lame. Puis, on met l'ensemble dans l'étuve pour que ça colle un petit peu sur la lame et pour que la paraffine sorte un petit peu du tissu. On commence le déparaffinage par des bains de toluène, puis des bains d'alcool à concentration décroissante.

Toluène, alcool 100%, alcool 90%, alcool 80%, puis 70%. Et puis, dans l'eau. Une fois les cellules remplies d'eau et où il n'y a plus de paraffine, on colore le noyau par l'hématéine, on colore le cytoplasme par l'iosine.

Et puis, il faut déshydrater parce que si on a de l'eau à l'intérieur de la cellule, on ne va pas la voir, cette cellule. C'est comme si vous essayiez de voir à travers une vitre qui est remplie d'eau. Donc, il faut déshydrater la vitre, déshydrater les cellules par de l'alcool en concentration croissante jusqu'à 100%.

Et puis, un peu de toluène. Et puis, on va coller une lamelle de verre dessus. Et puis, on a une lame qui est prête.

Alors, une fois les lames sont prêtes, ils sont donnés aux médecins avec la fiche de demande d'examen anatomopathologique. Le médecin va décrire les lésions macroscopiques, bien sûr, qu'il a rédigées en macroscopie, et puis analyser les lésions microscopiques, interpréter les lésions, les mettre dans un cadre et conclure avec une conclusion. Soit on a le diagnostic lésionnel ou les hypothèses diagnostiques, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le temps que le médecin arrive à un diagnostic final, mais au moins, des fois, il te dit des hypothèses de diagnostic parce que l'anapathologue ne peut pas un diagnostic tout le temps.

Quand il voit un carcinome, il est sûr que c'est un carcinome. Mais des fois, quand il voit l'inflammation, il ne va pas savoir est-ce que c'est une inflammation virale, est-ce que c'est une inflammation bactérienne, s'il n'a pas l'ensemble lésionnel. Et aussi, s'il n'a pas les

renseignements cliniques.

Il peut donner les éléments pronostiques. Et puis, en conclusion, il doit utiliser une terminologie et des classifications internationales, mais surtout actualisées. Alors, une fois le compte rendu et rédigé, les lames qu'on a utilisées seront classées.

Elles seront classées de façon organisée, dans des placards dédiés au classement. Les lames sont classées par chiffre suivi. Alors, le 16, c'est le numéro de l'année.

Et là, c'est le chiffre ou bien le numéro du cas. HE, c'est hématoéiniosine. Une fois ils sont classés de façon suivie, ils sont mis dans des placards.

Les blocs tissulaires, c'est la même chose. Ils doivent rester 30 ans minimum au laboratoire d'anatomie pathologique ou bien au moins trois ans après le décès du patient, selon les recommandations américaines. La même chose pour les doubles des comptes rendus papiers.

Et ce qui reste aussi, c'est les doubles de comptes rendus anatomopathologiques numériques doivent aussi être... Alors, ça, c'est les recommandations du Collège américain de pathologie. Le bloc doit avoir minimum deux identifiants. L'identifiant numéro un, c'est le numéro du bloc 14-50-009.

Deuxième chose, le deuxième identifiant, c'est le code barre. Alors, ça, c'est les recommandations américaines. Ces blocs-là, ils sont gravés par des appareils qui gravent les blocs au lieu d'écrire au crayon.

Et là, le premier identifiant va comporter une lettre qui va déterminer est-ce que c'est l'histo ou bien c'est la cito ou autopsie. Là, on a A, ça veut dire autopsie. L'année, c'est 14 et le numéro d'identifiant, c'est le 50-009.

Et ça, c'est l'exemple. 16H, 16, c'est l'année. H, c'est histologie et le numéro.

Et là, après le numéro d'identifiant du cas, on a un A, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, un, je vais écrire limite supérieure. Un B, limite inférieure. Le deuxième identifiant, c'est le code barre comme ce qui se passe au grand supermarché.

Et là, qui va comporter le nom du patient ou ses initiales. Par exemple, là. Et aussi la date de naissance.

Mais si cela ne gêne pas le lecteur ou on peut préciser aussi le site anatomique du prélèvement. Sincèrement, chez nous, au service, on ne fait que le numéro d'identifiant qui est soigneusement écrit. Alors, une fois le compte rendu et saisi, s'il y a besoin d'une technique complémentaire, soit une coloration spéciale, soit une immunohistochimie ou biologie modulaire, on fait des coupes pour réaliser ces techniques.

Alors, c'est quoi l'examen extemporané? L'examen extemporané, c'est un examen anatomopathologique per opératoire, c'est à dire qui se déroule en même temps que le chirurgien opère. Il est pratiqué dès que le prélèvement est effectué. Il doit arriver au service d'un patte non fixée, étroite tirée sur non fixée, afin de fournir rapidement au chirurgien une orientation diagnostique susceptible de modifier le déroulement de l'acte chirurgical.

Exemple simple, un chirurgien viscéraliste qui est en train d'opérer une tumeur de la jonction oesogastrique. Automatiquement, il doit avoir une limite gastrique et une limite oesophagienne. Il doit enlever la jonction oesogastrique et donc la limite supérieure oesophagienne est difficile d'accéder.

Donc, il ramène juste un petit peu et il a peur que cette limite soit tumorale. Et si elle est tumorale, il doit agir par une autre voie, une autre voie diaphragmatique par exemple. Donc, il prend une limite, la limite supérieure du prélèvement et il l'envoie à l'anapathe.

S'il lui dit que c'est non tumorale, il va arrêter, il va suturer l'estomac avec l'oesophage. S'il lui dit que c'est tumorale, il doit encore monter pour réséquer. Donc, c'est une consultation anatomopathologique per opératoire.

Le chirurgien a besoin de savoir une information par exemple. Alors, le prélèvement doit parvenir frais au service d'un atome pathologique non fixé et il est examiné, il est enregistré rapidement, et puis il est analysé macroscopiquement par exemple. Le chirurgien était en train d'opérer une tumeur du sein et à côté, il était parti pour une tumeur ectomie et à côté, il a trouvé un autre nodule qui l'a palpé.

Il l'enlève pour dire à l'anapathe, est-ce que c'est malin? Si c'est malin, il doit faire une mastectomie au lieu de tumeur ectomie. Donc, le chirurgien va enlever le prélèvement, il doit être acheminé rapidement au service d'un anapathe dans les cinq minutes maximum. L'anapathe regarde la pièce opératoire, il décrit la lésion, regardez là on a une lésion mal limitée, blanchâtre, dure, et puis il prend un échantillon qu'il va congeler à moins 25 degrés dans un appareil qui s'appelle le cryosta ou bien le cryomicrotome.

Cryo, c'est froid. Microtome, c'est couper. Au lieu de couper la paraffine, on coupe quelque chose de congelé.

Ce qui durcit, c'est la congélation. Le problème, c'est quand on congèle une tomate, elle perd son aspect. Imaginez que vous avez oublié, vous avez mis une tomate au frigo, au congélateur.

Si vous la faites sortir, tout ce qui l'entoure, il éclate. Et donc, c'est la même chose qui arrive avec une cellule. Quand on met quelque chose au congélateur, l'eau qui est à l'intérieur de la tomate ou bien à l'intérieur de la cellule va augmenter de volume.

Automatiquement, il va éclater la membrane cellulaire. Et donc, c'est pour ça que, normalement,

la congélation entraîne des altérations tissulaires. Il te donne la morphologie globale, mais il ne te donne pas la précision.

On fait une coloration rapide, il m'a dit une usine ou bien GameStar, et puis le résultat doit être fourni à moins d'une minute, à 30 minutes pardon, c'est-à-dire entre l'acheminement et le résultat 30 minutes maximum. Et la napa doit répondre aux besoins et aux questions de chirurgien. Question 1, est-ce que malin ? Pour une lésion comme celle-là, pour une limite, est-ce que c'est tumoral ou non-tumoral ? Et puis, regardez là, on a vu la lésion, on la décrit, on la mesure, on fait un petit échantillon, on le met sur le plo, le plo, il y a un liquide visqueux qui permet de retenir un petit peu ce prélèvement, on la congèle, on la pose ici, on la congèle, une fois congelée, on la coupe au cryomicrotome et on coupe.

Regardez la qualité, elle n'est pas aussi fameuse que celle de la che standard. Et là, c'est le cryostat. Alors, une fois, on a résultat.

Par exemple, pour la tumeur qu'on a vu, c'était malin. C'est malin, donc le chirurgien doit prendre ses précautions et changer l'attitude thérapeutique. Ce qui reste, ce qui a été congelé, la tomate qu'on a congelée ou le tissu qu'on a congelé, on le prend, on le décongèle et on le met dans du formol.

Ça, c'est un. On ne va pas le jeter, même s'il est congelé, on ne va pas le jeter, on va le mettre dans du formol. Deuxième chose, on ne doit jamais faire une extemporanée pour un tissu ou une lésion de moins de 1 cm parce que l'extemporanée va donner une idée globale de la lésion.

Mais si on congèle toute la tomate, on ne pourra pas faire une analyse standard à la préfixion inclusion paraffine. D'accord? Donc, quand on a une lésion de 3 cm, on prend un prélèvement et le reste, on le fixe et ce prélèvement qui était frais, qu'on a congelé, qu'on a analysé, il va être décongelé et mis dans du formol. Donc, l'indication de l'examen extemporanée est portée après concertation avec le pathologiste.

Il doit être au courant, il doit être au laboratoire. Il faut s'assurer qu'une biopsie chirurgicale a bien intéressé le territoire lésionnel représentatif de la maladie. Par exemple, le chirurgien était en train d'opérer une lésion, je dis par exemple, une lésion hépatique.

Eh bien, il n'est pas sûr qu'il a ramené le territoire tumorale. L'anapathe, il est là pour lui dire vous êtes en intralésionnel, c'est bon, vous pouvez continuer selon les besoins du chirurgien et s'assurer qu'une limite d'érèsection est saine. D'accord? Donc, les indications d'un examen extemporanée est portée en concertation avec le pathologiste, entre chirurgien et pathologiste.

Le chirurgien veut savoir est-ce que sa biopsie chirurgicale a bien passé ou bien a bien intéressé un territoire lésionnel. Dans ce cas, on fait un examen extemporanée pour dire c'est représentatif de la maladie et le diagnostic final sera posé après fixation et occlusion au paraffine. Ou bien, le chirurgien est en train d'opérer, par exemple, un carcinome baso-cellulaire de la face, il ne veut

pas défigurer la face, il ne veut pas enlever trop de tissu à côté de la tumeur, il enlève juste le nécessaire des limites et donc il vous dit est-ce que mes limites sont saines ou non.

Alors, il faut que l'anapathe et le chirurgien soient en concertation. Il faut que l'anapathe soit prudent pour ne pas passer toute la lésion et laisser une partie pour la fixation et l'occlusion au parafine en bande uniforme et que le chirurgien soit vigilant concernant les prélèvements qu'il a réalisés et aussi concernant l'objectif de l'examen extemporané. Alors, s'il vous plaît, pour que je sois claire, il ne faut pas que le gynécologue trouve une tumeur chez la femme au niveau de ma mère.

Il lui dit je vais te faire entrer au bloc, je vais voir est-ce que c'est bénin ou malin par une technique d'extemporane et si c'est malin, je fais une tumorectomie ou mastectomie. Non, parce que dans l'extemporane, il y a un risque d'erreur. C'est comme si tu vois à travers un verre, les lésions ne sont pas bien évidentes.

Au lieu de fixer le prélèvement, de durcir par de la parafine, vous avez une bonne qualité d'image, vous allez congeler et couper, vous avez une mauvaise qualité d'image. L'examen extemporané est un examen d'orientation et non pas de confirmation à 100% d'un examen anatomopathologique. C'est pour ça que je vous ai dit la prudence de l'anapathe, il ne doit pas juste voir quelque chose en faveur de la maladie et dire malin, il doit être sûr que c'est malin et aussi que le chirurgien soit vigilant.

On ne fait pas un examen extemporané pour avoir un diagnostic et faire un acte chirurgical, mais l'examen extemporané est un outil de débrouillage en perpératoire. L'idéal pour un cancer du sein, pour un nodule suspect du sein, c'est que le chirurgien fasse une biopsie, il la fixe au formol, il l'envoie à l'anapathe, l'anapathe lui donne un diagnostic fiable, il fait ses examens complémentaires et puis il discute avec la patiente, est-ce qu'on fait une tubérectomie, est-ce qu'on fait une mastectomie, en fonction des indications des sociétés savantes. Ça c'est la première des choses, l'anapathe ne doit pas tirer sur son talent d'achille et dire que je sais tout.

Dans l'examen extemporané, il y a dans un tiers des cas, on ne peut pas répondre, on lui dit, on dit au chirurgien, c'est une lésion qui est difficile, je n'arrive pas à trancher, je laisse la préfixation incluse en paraffine. Deuxième chose, pour laisser la préfixation incluse en paraffine, je dois utiliser de bons légumes pour un bantagine. Les bons légumes, c'est des pièces opératoires fixées au formol et inclus en paraffine et non congelés.

Si le congelé, il donne un mauvais goût ou bien un goût qui n'est pas au top pour la cuisson, c'est la même chose pour l'examen anatomopathologique. Donc, l'anapathe, s'il reçoit une pièce de 1,5 centimètre, il ne doit pas la passer en totalité dans l'examen extemporané, il congèle 0,5 centimètre et il laisse 1 centimètre fixation incluse en paraffine. Alors, deuxième chose, il n'est pas justifié juste pour avoir un résultat rapide, non.

Et aussi, jamais pour une lésion de moins de 1 centimètre. Et chaque fois que l'anapathe n'est

pas sûre à 100% de son diagnostic, il va différer la réponse quand il y a un doute diagnostique pour éviter toute chirurgie mutilante abusive. Je ne suis pas sûr que c'est un malin et je lui dis malin, le chirurgien va faire une mastectomie, une amputation, non.

Donc, il ne faut pas avoir honte de dire je ne sais pas, je diffère, ce n'est pas grave. Alors, le résultat de l'examen extemporanée est communiqué en urgence par téléphone par le médecin anatomopathologiste au chirurgien. Évitez les intermédiaires, attention des fois il y a deux salles opératoires, il faut s'assurer qui a opéré et la malade de qui, parce que des fois, on a deux extemporanées en même temps.

En cas de doute diagnostique, d'autres agents peuvent être envoyés. Par exemple, le chirurgien a fait une résection oeso-gastrique et la limite d'œsophage n'est pas positive, elle est tumorale. Je lui dis s'il vous plaît, ramenez-moi un autre pour s'assurer qu'elle est positive ou non.

Alors, on a terminé avec l'examen extemporanée, on passe aux colorations histochimiques. Si les matières eosine est la coloration standard qui colore le noyau en foncé et le cytoplasme en eosinophilie en rose, il y a certaines colorations qui colorent telle ou telle substance. Par exemple, si je veux mettre en évidence les glucogènes, j'utilise le PAS, l'acide périodique de Schiff.

Si je veux mettre en évidence les fibres de réticuline, je fais la coloration, l'imprégnation argentique à la réticuline. Si je veux mettre en évidence, par exemple, l'hélicobactère pylori dans l'estomac, je peux utiliser le Gimsa modifié, par exemple. Si je veux mettre en évidence les fibres de collagène, une fibrose importante, je mets la coloration de trichrome de mason ou bien de picrocéreus.

Si je veux mettre en évidence la myxose, je fais la coloration du rouge congo. Donc, ça, si on voit très bien, c'est un parenchyme hépatique, mais coloré grâce à la coloration de perles. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on a des dépôts qui sont bleuâtres.

Ces dépôts bleuâtres, c'est le fer. Et donc, en cas d'hémochromatose ou bien en cas d'hépatite chronique, on peut avoir des dépôts de fer dans le foie quand objectif par la coloration de perles. Là, regardez, c'est un glomérule rénale.

Ça, c'est un glomérule rénale qui a été coloré par la coloration de rouge congo, mais regardez par la lumière polarisée et non pas la lumière normale d'un microscope. Et regardez, on a des dépôts décolorés verts. Alors là, c'est un dépôt amyloïde au niveau du glomérule.

Là, la même chose, c'est un parenchyme hépatique qui est là avec un espace-porte. Là, c'est la stéatose à l'intérieur des hépatocytes. Et regardez là, les canaux biliaires, l'espace-porte et la veine-porte et l'artère mésentérique de l'artère hépatique.

Et là, on voit, grâce à la coloration de trichrome de mason, la fibrose qui existe au niveau de

l'espace-porte et l'émission de septa qui vont délimiter le lobule. Ça, ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'on a quand même un début de fibrose hépatique.

Alors, ça, c'est un tableau récapitulatif des principales colorations histochimiques spéciales qui sont demandées au service d'anatomies pathologiques. Le message clé, s'il vous plaît, c'est que le clinicien qui a fait la biopsie doit écrire dans la fiche de demande à l'APAT qu'est-ce qu'il cherche. C'est ça le message clé.

Parce que si on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne va rien trouver. Si le clinicien nous dit, c'est un petit enfant âgé de deux mois et qui présente un faciès particulier chez qui on suspecte une glucogénose, dans le foie, je vais utiliser la coloration qui cherche le glucogène. Si, par exemple, le clinicien, il nous dit biopsie salivaire à la recherche de la mylose, je vais utiliser le rouge Congo.

Si, par exemple, on nous dit que le patient, il a un problème au niveau des fibres élastiques, je vais chercher, je vais utiliser la coloration de Gomory pour chercher, pour examiner les fibres élastiques. Il y a aussi des colorations que l'ANAPAT demande. Par exemple, il voit un granulomépithé de gigante cellulaire, il veut s'assurer, il demande la coloration de DZIL pour chercher ce qu'il y a des barres, des bacilles alcool-acidos résistantes.

La même chose, il y a une gastrite, il voit des bâtonnets, il veut être sûr que c'est de l'hélicobacter pylori au niveau de l'estomac, il utilise le Vartanstar si la quantité d'hélicobacter pylori n'est pas importante. Donc, c'est un tableau récapitulatif des principaux pates, colorations spéciales, histochimiques demandées au service d'ANAPAT. Il y a des colorations spéciales qui sont demandées par organes.

Par exemple, le foie, automatiquement, on demande Hématéinosine, Riticuline pour voir la trame, Riticulinique. On demande le Trichrome de Maçon pour chercher la fibrose et des fois, on demande le Berls. Dans la BOM, la Biopsie Ostéomédulaire, automatiquement, on demande la Riticuline à la recherche, la coloration de la Riticuline qui est le Gordon 8, par exemple, à la recherche de ce qu'il y a une Myelofibrose.

D'accord? Donc, s'il vous plaît, le message clé, c'est la communication entre cliniciens et ANAPAT. Alors, la technique immunohistochimique, c'est une technique qui permet de mettre en évidence les différents antigènes cellulaires ou bien extracellulaires grâce à des dépôts d'anticorps spécifiques dirigés contre eux sur des coupes de tissus fixés et inclus en paraffine. C'est-à-dire, si vous vous rappelez les rubans qu'on a mis au niveau du bain-marie, qu'on a coupé au niveau du Mycrotome, le bloc qu'on a coupé, on l'a mis au niveau du bain-marie, on le pose sur une lame.

Alors, ces rubans de paraffine, ils seront déparaffinés par le toluène et l'alcool. Et puis, on va mettre un anticorps spécifique dédié à un antigène cellulaire. Par exemple, j'ai une cellule tumorale indifférenciée qui ne ressemble à rien.

Et je veux savoir, est-ce que c'est un carcinome, est-ce que c'est un lymphome? J'utilise l'anticorps du lymphome et je le mets sur cette lame. S'il est positif, ça veut dire que la tumeur, c'est un lymphome. S'il est négatif, ce n'est pas un lymphome.

Comment ça se fait? Les antigènes recherchés peuvent être des antigènes soit au niveau de la membrane cellulaire, soit des antigènes qui sont membranaires, cytoplasmiques, ou bien nucléaires, ou bien des protéines de la matrice extracellulaire. Par exemple, je cherche un antigène membranaire sur la cellule. J'utilise l'anticorps primaire qui reconnaît cet antigène, mais je ne peux pas le voir.

Pour que je puisse le voir, j'utilise un autre anticorps secondaire qui est couplé à un fluorochrome, quelque chose qui s'illumine. Ce chromogène qui donne la couleur, c'est la technique du mono-histochimie. C'est un automate qu'on a au service et qui permet de réaliser cette technique de manière automatisée.

Avant, on la faisait de manière manuelle. Maintenant, on la fait d'une manière automatisée. Pourquoi? Pour standardiser la technique, pour éviter qu'il n'y ait aucune erreur.

C'est des étapes. Il faut des paraffinés, il faut mettre l'anticorps primaire, l'anticorps secondaire, etc. C'est des étapes rigoureuses qu'on ne doit pas loucher parce qu'il y a du pronostic derrière, parce qu'il y a du diagnostic derrière, il y a du traitement derrière.

On n'a pas à faire une erreur. Regardez, c'est une muqueuse qui est gastrique. Normal, mais là, j'ai des cellules acypiques.

Des cellules de grande taille, noyaux uniques, multiples. Les noyaux ne se ressemblent pas. Il y a des mitoses anormales, il y a un fort nucléol, il y a un rapport nucléocytoplasmique élevé.

C'est malin, mais ça ne ressemble à rien. On dit qu'on est dans l'estomac. Quelle est la tumeur la plus fréquente de l'estomac? C'est le carcinome.

J'utilise l'anticorps anti-carcinome. Le carcinome, c'est une tumeur maligne épithéliale. J'utilise l'anticorps anti-cytokeratine qui marque les cellules épithéliales.

Ce sont des filaments intermédiaires qui existent au niveau du cytoplasme et qui marquent les cellules de nature épithéliale. La malignité, on l'a posé sur la morphologie. C'est malin, mais on ne sait pas c'est quoi.

Pour rechercher les antigènes tissulaires, on met des anticorps dessus qui les reconnaissent. On a mis l'anticorps anti-cytokeratine, il est positif, c'est un carcinome. Quel est l'intérêt de l'immunohistochimie? Il a trois rôles.

Avant, il avait un rôle seulement diagnostique. Par exemple, je veux reconnaître un lymphome,

j'utilise les clusters de différenciation, les CD. CD3 pour le T, CD20 pour le B. Je veux connaître un carcinome, je mets l'anticorps anti-cytokeratine.

Je veux connaître un mélanome, je mets l'anticorps anti-mélanome. C'est un intérêt diagnostique. Il y a des anticorps à intérêts pronostiques.

Il y a des anticorps à intérêts thérapeutiques, c'est-à-dire que si c'est positif, je vais donner le traitement X. Par exemple, un exemple d'anticorps pronostique. Le KI-67, c'est un marqueur de prolifération cellulaire. C'est-à-dire, c'est un marqueur qui marque les substances nucléaires qui montrent que la cellule est rentrée dans le cycle cellulaire.

Il est en train de se multiplier. Il n'est pas en G0, la cellule n'est pas au repos. Il est en train de se multiplier.

Dans une tumeur malignée, plus le KI-67 est élevé, plus on sait qu'il y a des cellules qui prolifèrent dans la tumeur. Par exemple, là, on a un marquage nucléaire de 15% des cellules tumorales. Dans cette dernière image, on a 80% ou plus de cellules qui prolifèrent.

Dans cette première tumeur, seuls 15% des cellules prolifèrent. Dans cette dernière tumeur, 85% des cellules prolifèrent. Donc, le pronostic de cette dernière tumeur, il est mauvais par rapport à la première tumeur.

Parce que plus de 80% des cellules tumorales prolifèrent. Le KI-67, c'est un marqueur pronostic. Ce n'est pas un marqueur de malignité.

Pourquoi? Parce que dans un ganglion à fluide normal, si j'utilise l'antichromatique KI-67, je vais trouver que ça prolifère. C'est normal, c'est un ganglion réactionnel. Mais quand j'ai morphologiquement, je sais que c'est malin par les yeux, par le microscope.

Et là, j'utilise le KI-67. Le KI-67 devient un marqueur de prolifération à but pronostic. Ce n'est pas un marqueur de malignité.

Un autre exemple de l'intérêt de l'immunohistochimie comme marqueur, c'est le terranostic. C'est-à-dire, si c'est positif, je donne le traitement X. Si c'est négatif, je ne donne pas ce traitement X. Dans une cellule normale, on a deux gènes au niveau du chromosome 7 du gène HER2. Ce gène HER2 est responsable de la prolifération cellulaire, de l'enjeu génèse et de la différenciation cellulaire.

Si ce gène existe au niveau de copie, au niveau du noyau, on aura, par exemple, quatre récepteurs membranaires au niveau de la cellule. Parce que ce gène va coder par des récepteurs membranaires. Alors, si on a une amplification du gène HER2, c'est ce qu'on voit ici.

Ce gène, au lieu qu'on ait deux copies, on a une centaine de copies ou une trentaine de copies. Automatiquement, il va coder pour les protéines membranaires qui sont là. On aura une

amplification de ces protéines.

Donc, amplification du gène HER2, surexpression des protéines. Les protéines seront en nombre élevé au niveau de la membrane. Comment je vais mettre en évidence cette surexpression des protéines? Je vais utiliser l'anticorps anti-HER2.

Lorsque j'ai un membrané intense, complet et diffus, je dis qu'il y a une surexpression protéique qui indique qu'il y a au niveau du noyau une amplification. Quand il y a une amplification du gène HER2 ou bien une surexpression du gène HER2 par immunohistochimie, elle dit que c'est la fiche hybridation in situ fluorescente utilisant la centaine d'HER2. Et celle-là, c'est l'immunohistochimie à l'anticorps anti-HER2.

Lorsque l'HER2 est surexprimé, score 3+, on dit qu'il y a un mauvais pronostic parce que la tumeur va proliférer et il y aura de l'angiogénèse. Mais heureusement, il y a une thérapie ciblée qui va bloquer ces récepteurs et donc ça devient un marqueur théra-gnostic. On ne peut donner ce traitement à un traiteuse humaine que si on a soit une amplification du gène par fiche, soit une surexpression de la protéine.

Donc, l'HER2 devient dans le cancer du sein un marqueur pronostic. C'est un mauvais pronostic lorsqu'il est amplifié, mais théra-gnostic lorsqu'il est là parce que je peux donner un traitement compatible. Et ce traitement, je n'ai pas le droit de le donner si je ne fais pas la fiche ou l'immunohistochimie.

Alors, c'est quoi l'immunofluorescence ? L'immunofluorescence directe est surtout utilisée pour mettre en évidence des dépôts tissulaires d'immunoglobulines et de compléments dans les biopsies cutanées et la biopsie rénale observées grâce au microscope à fluorescence. C'est une technique particulière. Je cherche des dépôts d'immunoglobulines et pour les voir, je dois utiliser un microscope à fluorescence.

Ces préparations ne se conservent pas longtemps. Il est nécessaire de prendre des micrographies pour archiver les résultats. Par exemple, là, regardez, on a un glomérule où il y a de l'inflammation des glomérules.

Regardez, cette inflammation est secondaire à un dépôt d'immunoglobulines IgA qui sont vues par la microscopie électronique. La même chose ici, on a des lésions de vascularites avec inflammation de petits vaisseaux et c'est secondaire à des dépôts d'IgA mis en évidence par la technique d'immunofluorescence. Retenez que l'immunofluorescence est demandée dans le rein et dans les maladies bulleuses de la peau ou bien à la recherche de dépôts particuliers de la peau.

C'est pour ça que le clinicien, dermatologue ou néphrologue, lorsqu'il a besoin de faire cette technique, il va nous envoyer un prélèvement non fixé aux formules. Un prélèvement soit à l'état frais ou bien dans un peu de sérum physiologique ou bien dans un liquide de transport qu'on

appelle le liquide de Mitchell. Donc, si je vous pose la question à l'examen, est-ce que les prélèvements destinés à l'immunofluorescence directe doivent être fixés aux formules? Non, ils doivent parvenir au service dans un liquide de transport ou bien dans du sérum.

C'est pour ça que quand on veut faire une biopsie cutanée pour la technique d'immunofluorescence, on est obligé de couper la biopsie sur deux. La moitié, on la met dans du formole. L'autre moitié, on la met dans du liquide de Mitchell.

C'est-à-dire qu'il y a un liquide de Mitchell qui est un liquide de transport ou dans un sérum. Mais le hic de la chose, c'est que ça doit être acheminé immédiatement au laboratoire d'un APAT. Alors, les techniques de biologie moléculaire.

On vient de voir une technique de biologie moléculaire qui est la fiche qu'on a vue tout à l'heure. Les altérations génomiques responsables des cancers peuvent intéresser soit une portion entière d'un chromosome, comme une translocation, une inversion, une délétion, c'est-à-dire une perte, ou bien une amplification comme l'HCR2, soit un gène, une mutation d'un gène. Donc, soit une partie du chromosome qui est modifiée, transloquée, soit inversée, soit délétée, soit amplifiée, ou bien un gène qui est muté.

La mise en évidence de ces mutations, de ces lésions, fait appel à des techniques de biologie moléculaire qui nécessitent d'extraire l'ADN ou l'ARN du tissu tumoral, ou bien de l'hybridation in situ, c'est-à-dire que je coupe la lame et je travaille dessus. Donc, l'immunofluorescence et la technique de fiche, l'hybridation in situ fluorescente, ça se fait sur une lame. Je coupe et je donne pour technique, je coupe le ruban sans le colorer et je le donne pour des paraffinages et technique d'immunofluorescence et technique ou bien technique de fiche, l'hybridation in situ fluorescente.

Ou bien, pour faire d'autres techniques de biologie moléculaire comme la PCR, je dois digérer les cellules, prendre le noyau et extraire l'ADN pour l'amplifier et pour le travailler. L'intérêt de la biologie moléculaire, l'intérêt diagnostique, l'intérêt pronostique, éthéranostique, comme l'immunohistochimie. Par exemple, un sarcome des Wings, il est caractérisé, c'est un sarcome osseux ou bien extra-osseux qui survient chez le gène adulte.

On peut voir morphologiquement une prolifération tumorale à cellules rentes. On peut le suspecter par l'immuno, mais la confirmation, c'est biologie moléculaire. Je cherche une translocation bien spécifique et donc ça, c'est un intérêt diagnostique.

Un autre exemple, le liposarcome, je peux le suspecter morphologiquement, mais la confirmation est biologie moléculaire. On cherche l'amplification du gène MDM2, donc ça doit se faire par fiche. C'est un intérêt diagnostique.

L'intérêt pronostique, comme ce qu'on a vu pour l'HER2. Lorsque l'HER2 est amplifié dans le cancer du sein, c'est un mauvais pronostique. Il a aussi un intérêt théranostique.

Ça veut dire que quand le gène HER2 est amplifié, plusieurs copies, dans ce cas, je donne le tracé du MAP. Ces techniques de biologie moléculaire et d'immunohistochimie nécessitent une phase préanalytique importante. C'est quoi la phase préanalytique? C'est-à-dire, je dois fixer immédiatement le prélèvement de biologie moléculaire au formol.

La même chose pour l'immunohistochimie et l'immunofluorescence. Je dois faire parvenir le prélèvement au laboratoire le plus rapidement possible. Donc, le préanalytique doit être respecté.

Les étapes de la technique doivent être respectées. Exemple. Ce qu'on voit ici, des tubes de taille variable.

Vous avez étudié l'histologie l'année dernière. Il n'y a aucun organe qui ressemble à ça. Qu'est-ce que je vois? Tissus fibreux avec des glandes de taille variable.

Si je descends, je trouve que les glandes ont des noyaux augmentés de taille, noyaux chevauchés avec des atypiques qui sont là. Et si on descend, c'est malin. Donc, c'est un carcinome.

C'est un carcinome amère bien différencié. Ça, on a un diagnostic. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un marqueur pronostique, mais à la fois aussi théranostique.

C'est ce gène qui est là. Le gène HER2 qui existe sur le chromosome 17. Sur le bras long, la position 21.

Au niveau de la position 21 du bras long du chromosome 17 qui est là. Voilà le gène HER2. Par exemple, ce gène, il code pour une protéine membrane qui est là.

Quand il y a ce gène en deux copies, on n'a que, par exemple, quatre récepteurs. Ça, c'est un exemple. Mais quand ce gène est amplifié à plusieurs copies de gène, on aura une surexpression protéique de ces récepteurs.

Voilà l'amplification du gène. Le vert, c'est le centre homère du chromosome 17. Le rouge, ça marque rien que le gène HER2.

On a un seul, deux centres homères, regardez 1 et 1. Un centre homère 1 et 1, donc deux chromosomes 17. Mais on a plusieurs gènes HER2, donc il y a une amplification du gène HER2 qui se traduit sur le tissu par une surexpression de la protéine HER2. Soit l'amplification par copie, soit la surexpression, on va devenir le trastuzumab.

C'est un marqueur aussi pronostique, c'est un mauvais pronostic, mais c'est un marqueur théranostique. Le traitement ne peut être donné que si on objective l'anomalie. Regardez là, on a une patiente qui a un cancer du sein.

On a demandé l'immunohistochimie à un anticorps anti-HER2. Soit il n'y a pas de marquage

négatif, pas de traitement. Marquage faible, pas de traitement, c'est un 1+.

Marquage douteux, là je dois confirmer par fiche. Si je n'ai que deux copies du centre homère vert et deux copies du rouge, pas de traitement, pas d'amplification. S'il y a une amplification du gène HER2, traitement.

Et là c'est HER2, 3+, on donne le traitement rien que sur le mur. Il y a un autre volet qui est important. On a terminé avec la technique de biologie moléculaire, il y en a plusieurs techniques.

Là c'est juste, on n'a parlé que de la fiche, mais il y a d'autres techniques comme la PCR. Là on parle de la cryopréservation. Quand est-ce qu'on prélève un tissu tumoral, on le met dans l'azote liquide et immédiatement, sans fixation, sans rien, on le garde.

La cryopréservation a deux objectifs. Soit il a un but sanitaire pour le malade, un but diagnostique. Certains lymphomes, tumeurs pédiatriques, sarcomes.

Parce qu'avant, les techniques de biologie moléculaire se faisaient rien que sur le tissu congelé dans l'azote liquide. Et bien sûr dans les congélateurs moins 80. Actuellement, la plupart des techniques ont switché vers le tissu fixé en paraffine.

Pourquoi? Parce que c'est le plus disponible. Parce qu'on n'a pas d'azote liquide dans tous les remontants de la patte. Et il y a une amélioration de la technique.

Ou bien cette cryopréservation aura un objectif thérapeutique. Thérapeutique ou diagnostique, c'est la même chose. Par exemple, je congèle et je prends une tumeur du sein par exemple, une tumeur pédiatrique.

J'ouvre le sein, je prends juste un peu de tumeur, je le mets dans l'azote liquide et le reste je le passe dans la patte normale. Éventuellement dans l'avenir, on peut indiquer une thérapeutique particulière pour cette patiente. Donc il faut qu'on garde son tissu pour un éventuel test dans l'avenir.

Le but de la cryopréservation soit c'est pour la malade, un but sanitaire, soit c'est un but de recherche. On collecte les échantillons, c'est ce qu'on appelle la banque de tissus. Ça coûte de l'argent la banque de tissus.

Les laboratoires pharmaceutiques cherchent ces banques de tissus pour essayer leur traitement sur les cellules congelées. Essayer leur traitement sur les cellules congelées. Les biobanques ou les banques tissulaires ont pour rôle de collecter les échantillons après consentement du patient, c'est important, et de les laisser pour la recherche.

La priorité, s'il vous plaît, c'est au diagnostic histologique. C'est pas on a une tumeur d'un centimètre, on va laisser tout pour la congélation, pour la cryopréservation, on n'a pas le diagnostic. On commence par le diagnostic hématoïnoside, donc toujours fixer le prélèvement

immédiatement.

Et si on a une grande tumeur, on peut laisser un fragment pour congélation immédiate, pour soit un but sanitaire, soit un but de recherche. Donc la priorité est au diagnostic histologique et la cryopréservation est réalisée dans la limite de la taille tumorale suffisante. Par exemple, là on a une pièce de tumérectomie, on l'a ouverte, elle est fraîche, s'il vous plaît, c'est frais.

On prend un prélèvement, on le met dans un épandant, on le ferme et on le met dans l'azote liquide. Ce prélèvement soit il est stocké dans des récipients comme ça, qui préservent la température, soit ils sont mis dans des congélateurs à moins 80. Et bien sûr, le reste de la tumeur est passée en technique standard.

En conclusion, les techniques d'anapath ou d'anatomie pathologique, ce sont des techniques soit standard, soit spéciales. Le standard c'est l'hématéinoside. Le spécial, c'est les colorations spéciales, c'est l'immunohistochimie, l'immunofluorescence et la biologie moléculaire.

Ils ont des objectifs diagnostiques, pronostiques et teranostiques. Et d'où l'intérêt, s'il vous plaît, de respecter la phase préanalytique. C'est-à-dire, si c'est un prélèvement pour l'extemporané, il doit parvenir frais.

Si c'est un prélèvement pour l'immunofluorescence, il doit parvenir dans du sérum ou bien dans le liquide de Mitchell. Si c'est autre, c'est du fixation au formol. Pour une pièce opératoire, si on est proche d'un laboratoire d'anapath, on peut la ramener de façon fraîche.

Et c'est le laboratoire d'anapath qui s'en charge de la fixation. Mais il faut que ce soit proche. Ce n'est pas, on a un laboratoire à Marrakech et la malade vient de venir avec une pièce qui est non fixée, non.

Et donc, il faut respecter les impératifs techniques. Et je vous remercie. Alors, les anapaths voient tout le temps la vie en rose, avec des cellules qui sont en rose, avec des noyaux qui sont un petit peu foncés.

Et alors, au prochain cours, incha'Allah.